

LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 10

Nama:
Wildan Ramadhani Akbar

NIM:
E41250425

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

1. Tugas

- Membuat BaseController yang berisi method view() dan redirect().
- Membuat MahasiswaController yang mewarisi (extends) BaseController dan menggunakan method yang diwariskan untuk menampilkan halaman data mahasiswa.
- Membuat MahasiswaRepository yang bertugas menangani seluruh operasi database (menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa).
- Memodifikasi MahasiswaController agar seluruh proses akses data dilakukan melalui MahasiswaRepository, tanpa menuliskan query SQL di dalam Controller.
- Menguji aplikasi dengan menjalankan fitur tampil data, tambah data, ubah data, dan hapus data untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik.

2. Pengerjaan

- BaseController

```
app > Core > BaseController.php > {} App\Core > BaseController
1  <?php
2  namespace App\Core;
3
4  2 references | 1 implementation
5  class BaseController
6  {
7      5 references | 0 overrides
8      protected function view(string $view, array $data = []): void
9      {
10         extract($data, EXTR_SKIP);
11         $content = __DIR__ . '/../Views/' . $view . '.php';
12         require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
13     }
14
15     4 references | 0 overrides
16     protected function redirect(string $path): void
17     {
18         header('Location: ' . BASE_URL . $path);
19         exit;
20     }
21 }
```

- MahasiswaController extend BaseController

```
use App\Core\BaseController;
use App\Models\ProdiModel;
use App\Repositories\MahasiswaRepository;

0 references | 0 implementations
class MahasiswaController extends BaseController
{
```

- MahasiswaRepository handle seluruh operasi

```
MahasiswaRepository.php X
app > Repositories > MahasiswaRepository.php > ...
2 namespace App\Repositories;
7 class MahasiswaRepository
51
    1 reference | 0 overrides
52 public function create(array $data): bool
53 {
54     $statement = $this->db->prepare(
55         'INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi_id, angkatan, status)
56         VALUES (:nim, :nama, :email, :prodi_id, :angkatan, :status)'
57     );
58
59     return $statement->execute($data);
60 }
61
    1 reference | 0 overrides
62 public function update(int $id, array $data): bool
63 {
64     $statement = $this->db->prepare(
65         'UPDATE mahasiswa
66         SET nim = :nim, nama = :nama, email = :email, prodi_id = :prodi_id,
67         angkatan = :angkatan, status = :status
68         WHERE id = :id'
69     );
70     $data['id'] = $id;
71
72     return $statement->execute($data);
73 }
74
    1 reference | 0 overrides
75 public function delete(int $id): bool
76 {
77     $statement = $this->db->prepare('DELETE FROM mahasiswa WHERE id = :id');
78 }
```

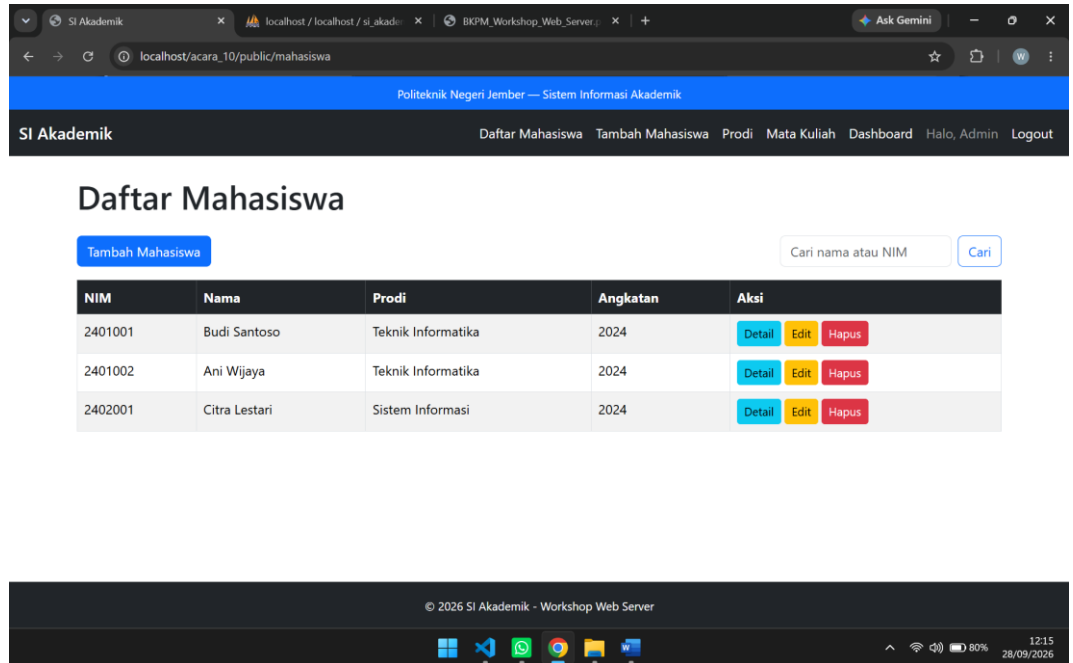
- MahasiswaController harus melalui Repository

```
0 references | 0 overrides
public function __construct(private MahasiswaRepository $mahasiswaRepository)
{
}

0 references | 0 overrides
public function index(): void
{
    $search = trim($_GET['q'] ?? '');
    $mahasiswaList = $this->mahasiswaRepository->all($search);
    $this->view('mahasiswa/index', compact('search', 'mahasiswaList'));
}
```

3. Pengetesan

- Lihat data



Politeknik Negeri Jember — Sistem Informasi Akademik

SI Akademik

Daftar Mahasiswa Tambah Mahasiswa Prodi Mata Kuliah Dashboard Halo, Admin Logout

Daftar Mahasiswa

Tambah Mahasiswa

Cari nama atau NIM Cari

NIM	Nama	Prodi	Angkatan	Aksi
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	2024	Detail Edit Hapus
2401002	Ani Wijaya	Teknik Informatika	2024	Detail Edit Hapus
2402001	Citra Lestari	Sistem Informasi	2024	Detail Edit Hapus

© 2026 SI Akademik - Workshop Web Server

12:15 28/09/2026

- Tambah data

123	tambah baru	Teknik Informatika	2022	Detail Edit Hapus
-----	-------------	--------------------	------	---

- Edit data

123	tes edit	Teknik Informatika	2022	Detail Edit Hapus
-----	----------	--------------------	------	---

- Hapus data (data seperti awal)